

冲击地压高性能计算与数字孪生预测实施构想

王学滨¹, 潘一山^{2*}, 刘 栋³, 王芷涵⁴, 李海滨⁴, 郑一方³, 余保健³, 赵扬锋³

(1. 辽宁工程技术大学 计算力学研究所, 辽宁 阜新 123000; 2. 辽宁大学 灾害岩体力学研究所, 辽宁 沈阳 110036;
3. 辽宁工程技术大学 力学与工程学院, 辽宁 阜新 123000; 4. 内蒙古工业大学 理学院, 内蒙古 呼和浩特 010051)

摘 要: 自从章梦涛教授于1987年提出冲击地压失稳理论, 并采用自编有限元程序开展数值计算以来, 历经近40年的努力探索, 冲击地压数值模拟已经从传统计算步入高性能计算阶段. 本文简要回顾了团队从岩石结构稳定性视角所提出的冲击地压有关理论, 介绍近期开展的冲击地压高性能计算工作, 即圆形巷道围岩的临界应力-冲击能指数关系数值计算, 分析面向未来、应用价值显著的冲击地压数字孪生预测各种实施策略的可行性. 分析表明, 历时十余年自主研发的岩层运动 GPU 并行计算系统 StrataKing(王之岩层), 具有高效率、高精度和大规模计算能力, 具有助力巷道冲击地压数字孪生预测的极大潜能. 与基于 DIC 的数据驱动 StrataKing 并行计算相比, 基于位移计的数据驱动 StrataKing 并行计算是实现岩石试样(简称岩样)失稳数字孪生预测最为便捷的策略. 岩样失稳数字孪生预测的成功开展, 可为巷道冲击地压数字孪生预测奠定良好的技术基础. 理想的巷道冲击地压数字孪生预测策略是位移和微震联合的数据驱动 StrataKing 并行计算, 其中不仅将巷道表面位移作为边界条件引入 StrataKing, 并将微震破裂分布作为介质开裂位置引入 StrataKing. 基于此, 在不提供井下信息的情况下继续进行计算, 有望确定临界应力, 并对巷道冲击地压的发生时刻、主破裂位置和震级进行科学预测.

关键词: 冲击地压; 巷道; 高性能计算; 数字孪生; 数据驱动; 灾害预测; 临界应力; GPU

中图分类号: O 39; TD 82 文献标志码: A 文章编号: 1000-5846(2025)03-0193-19
DOI:10.16197/j.cnki.lnurse.2025.03.007

High-Performance Computing of Rockbursts and Implementation Plan of Digital Twin Prediction

WANG Xue-bin¹, PAN Yi-shan^{2*}, LIU Dong³, WANG Zhi-han⁴,
LI Hai-bin⁴, ZHENG Yi-fang³, YU Bao-jian³, ZHAO Yang-feng³

(1. Institute of Computational Mechanics, Liaoning Technical University, Fuxin 123000, China;
2. Institute of Disaster Rock Mechanics, Liaoning University, Shenyang 110036, China;
3. College of Mechanics and Engineering, Liaoning Technical University, Fuxin 123000, China;
4. College of Science, Inner Mongolia University of Technology, Hohhot 010051, China)

收稿日期: 2025-03-25

基金项目: 国家自然科学基金(52474101)

作者简介: 王学滨(1975—), 男, 黑龙江双鸭山人, 博士, 教授, 研究方向: 计算力学, 并行计算, 岩层运动模拟, 微震数据驱动灾害预测研究.

* 通信作者: 潘一山, E-mail: panyishan@lnu.edu.cn.

Abstract: In 1987, Professor Zhang Meng-tao proposed the well-known theory of rockburst instability. Then, the programming finite element codes were used to study phenomena related to rockbursts. After nearly 40 years of hard work, numerical simulation of rockbursts has transitioned from traditional computing to high-performance computing. We briefly review theories of rockburst instabilities proposed from the perspective of rock structure stability by our team. We also introduce the recent work, i. e., the high-performance computing of the relationship between the critical stress of the circular roadway surrounding rock and the burst energy index, and analyze the feasibility of the implementation plans of the digital twin prediction for rockbursts, which is a promising and valuable technology for the future applications. StrataKing, i. e., the GPU parallel computing system of strata movement developed independently over more than 10 years possesses high efficiency, high precision, and large-scale computing capability, and can be helpful for the digital twin prediction for roadway rockbursts. Compared with the parallel computing by use of StrataKing with using data driven by digital image correlation measurements, the parallel computing by use of StrataKing with data driven through displacement meter measurements is the most convenient strategy for the digital twin prediction for instability of the rock specimen. The successful digital twin prediction for instability of the rock specimen can lay a solid technical foundation for the digital twin prediction for roadway rockbursts. The ideal strategy for the digital twin prediction for roadway rockbursts is the parallel computing by use of StrataKing with data driven through displacement and microseismic measurements. In this process, the displacements of the roadway surface will be introduced into StrataKing as a boundary condition, while the microseismic distribution will be introduced into StrataKing as the fracturing position. Thus, the parallel computing by use of StrataKing can proceed without requiring real-time input. Thus, the critical stress can be obtained so that occurrence time, positions of main fractures, and magnitude of roadway rockbursts can be scientifically predicted.

Key words: rockburst; roadway; high-performance computing; digital twin; data driven; hazard prediction; critical stress; GPU

0 引言

冲击地压是煤矿最严重的动力灾害之一,是由于弹性变形能的瞬时释放,井巷或工作面周围岩体产生突然剧烈破坏的动力现象,常伴有煤岩体抛出、巨响及气浪等现象,能造成重大的经济损失和人员伤亡。由于冲击地压的复杂性,科技工作者除了进行丰富的现场实践,还从不同的侧面提出了众多的冲击地压理论,例如,强度理论、刚度理论、能量理论、冲击倾向性理论、“三准则”理论^[1]、变形系统失稳理论^[2]、“三因素”理论^[3]、冲击启动理论^[4]、扰动响应失稳理论^[5-6]、扩容理论^[7]、强度弱化减冲理论^[8]和“煤-环-人”三要素理论^[9]等,从不同的方向推进冲击地压的研究。

冲击地压扰动响应失稳理论(或极值点失稳理论)^[10-14]认为,当岩石结构处于极限承载能力时,

外界的微小扰动即可引发失稳,这就是冲击地压.具体到静水压力条件下的圆形巷道,可以通过严格的理论推导,建立巷道围岩临界应力(结构的最大承载能力)的解析表达式,这是其他理论所不具备的.冲击地压扰动响应失稳理论是以结构稳定性为出发点来研究冲击地压,关注的是整个结构的力学稳定性,而不是拘泥于一个点或一个侧面,这更接近冲击地压的本质.

潘一山等^[13]提出巷道安全系数这一概念,是从力学稳定性的角度出发所提出的整个岩石结构的安全系数,而不是传统的基于强度理论的巷道某一位置的安全系数.巷道安全系数的提出代表了巷道冲击地压理论研究进入了新的发展阶段,既与有关学科的常用研究方法接轨,又超越了传统的基于强度理论的安全系数.

巷道围岩临界应力是巷道安全性评价的重要依据.鉴于冲击地压问题的极度复杂性,在理论上继续取得巷道围岩临界应力计算上的突破极为困难.基于理论公式的巷道围岩临界应力计算,无法考虑更复杂的实际情况,如非圆形巷道、非静水压力和复杂岩层结构等.冲击地压理论和数值计算相结合,具有更加广阔的应用前景,能使冲击地压理论进一步走向实际应用,这是极有价值的发展方向.这方面研究成果的成功取得依赖于数值计算技术的快速发展.最近,冲击地压扰动响应失稳理论和并行计算进行了首次结合^[15],开辟了冲击地压新的研究方向,使冲击地压研究从传统计算步入高性能计算阶段.自从章梦涛教授1987年提出冲击地压失稳理论^[1],并采用自编有限元程序开展数值计算,到巷道冲击地压并行计算成功开展,已经历了近40年的努力探索,团队内部计算岩石力学的发展历程详见图1.



图1 团队内部计算岩石力学的发展历程

传统数值计算技术存在计算效率低、计算规模小等问题,难以满足深部冲击地压问题研究的迫切需求.现有的国外商业软件功能有限,且仍基于传统数值计算技术.单纯使用数值计算技术,计算结果完全依赖于计算模型,这对计算模型(包括本构模型、力学参数等)的准确性提出了很高的要求,而精确的计算模型尚难以获得.以现场的微震结果为例,迄今为止,采用现有数值计算技术尚难以逼真地复现.为此,有必要探索新的发展路径.

随着科技的不断进步和数字化浪潮的席卷,作为新兴技术之一,数字孪生已经在产品设计、制造和工程建设等领域展现了巨大的应用前景^[16-19].数字孪生的核心在于利用数字技术精确复制物理世界的实体,创建一个高度逼真的虚拟副本.这个虚拟副本不仅能够模拟实体在现实世界中的行为和性能,还可以对实体进行实时监测、预测和优化,为决策提供有力支持.为了确保虚拟副本的高度逼真性,数字孪生离不开数据驱动,即用传感器采集的实时数据作为输入,并驱动虚拟副本的状态发生改变.

尽管高性能计算、数字孪生、数据驱动等新兴技术在多个领域已经展现了突出的作用,但在冲击地压领域还属于新鲜事物. 针对冲击地压问题,将它们有效融合,有望发挥出传统技术难以企及的巨大作用,从而推动冲击地压研究快速向前发展.

本文简要回顾了团队从岩石结构稳定性视角提出的冲击地压有关理论,介绍了近期开展的冲击地压高性能计算工作,分析面向未来和应用价值显著的冲击地压数字孪生预测各种实施策略的可行性.

1 冲击地压相关的理论和数值计算

中国最早的冲击地压系统性研究起源于 20 世纪 50 年代,由原阜新矿业学院(现辽宁工程技术大学)率先开展. 涵盖室内实验装置研制及实验、现场监测、数值模拟和失稳理论研究等多个方面,取得了公认的丰硕研究成果.

在设备研制方面,该校于国内首次成功研制了岩石刚性试验装置,并于 1988 年研制了国内最大的岩体真三轴试验机^[20-21],在煤炭行业产生了深远的影响.

在数值模拟方面,1985 年,王景琰等^[22]在《阜新矿业学院学报》发表《数值模拟在冲击地压研究中的应用》. 该文指出:“此计算由阜新矿业学院 84 级冲击地压研究生潘一山完成.” 同年,潘一山在《阜新矿业学院学报》发表《煤体钻粉理论的研究》^[23],被认为是国内冲击地压数值模拟研究的早期文献之一. 该文指出:“采用弹塑性有限元法,对煤体钻粉方法在不等压情况下进行了计算……”.

1987 年,章梦涛^[1]在《岩石力学与工程学报》发表《冲击地压失稳理论与数值模拟计算》. 该文借鉴连续介质非稳定变形理论,建立了行业内著名的冲击地压失稳理论:

$$\delta\Pi=0, \delta^2\Pi\leq 0 \quad (1)$$

式中: Π 为变形系统的总势能. 对于给定的力学模型, Π 可由有限元方法计算出来. 由此,冲击地压的发生可以得到某种程度上的预测.

1993 年,潘一山等^[10]基于扰动响应失稳理论,建立了冲击地压扰动响应失稳理论:

$$\frac{\Delta\rho}{\Delta P}=\infty \quad (2)$$

式中: $\Delta\rho$ 表示巷道围岩软化区的扩大量; ΔP 表示巷道围岩变形系统所受的应力增量.

随后,从力学角度严格推导出了一些典型岩石结构临界应力的解析解. 对于支护条件下的圆形巷道(见图 2),可以推出临界应力 P_{cr} 的计算公式,经进一步简化,可表示为^[24]

$$P_{cr}=\frac{\sigma_c}{2}\left(1+\frac{1}{K}\right)\left(1+4\frac{P_s}{\sigma_c}\right) \quad (3)$$

式中: σ_c 为岩石单轴抗压强度; P_s 为支护应力; K 为冲击能指数. P_{cr} 代表岩石结构的最大承载能力,一旦达到,在外界扰动作用下,岩石结构会发生失稳. 这样,在实际应用时,仅关注岩石结构的最大承载能力即可,而无需关注各种扰动的施加以及塑性区或软化区尺寸的变化,这给实际应用带来了诸多的便利.

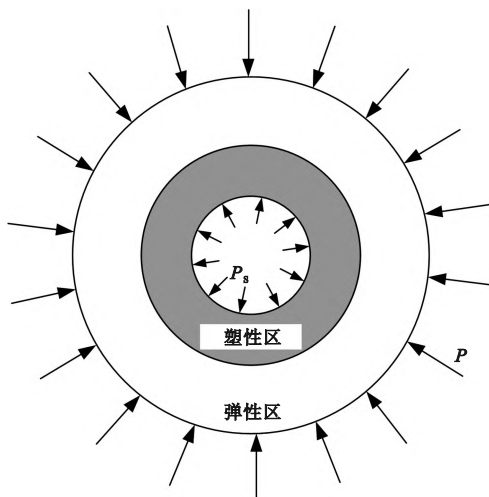


图2 圆形巷道围岩的力学模型

局部化被认为是材料破坏的前兆,曾经一度是国际固体力学、岩土力学等领域的热点研究问题.1999年,潘一山^[25]率先将局部化和冲击地压联系起来,开展了理论研究(基于梯度塑性理论,适用于连续介质)和实验研究.

在理论研究方面,Pan等^[26]、王学滨等^[27-29]基于梯度塑性理论进行了岩样各种变形及局部化带内众多物理、力学量分析,还采用多种力学方法开展了局部化后典型岩样的稳定性研究,具体包括单轴拉伸岩样^[30]、直接剪切岩样^[31]和单轴压缩岩样^[32].王学滨等^[33]分别推导了上述3种岩样的失稳判据,并将它们统一在一个表达式中.研究发现,对岩石结构稳定性产生影响的因素只有4种:局部化带的尺寸、试样的等效尺寸、局部化带的塑性模量和弹性区的弹性模量.

以直接剪切岩样为例(见图3),失稳判据可以表示为^[33]

$$\frac{w}{L} < \frac{c}{G} \quad (4)$$

式中: w 为剪切带宽度; L 为弹性体高度; c 为塑性剪切模量; G 为弹性剪切模量.在图3中: τ_c 为抗剪强度; τ 为作用于剪切带上的剪切应力,由带外的弹性体施加; γ^p 为经典弹塑性理论框架之内剪切带的平均塑性剪切应变; γ^e 为剪切带的弹性应变.

在实验研究方面,自2010年以来,王学滨等^[34-37]利用自主开发的精细光学测量方法,在应变局部化的实验研究方面进行了积极的探索.随后,董伟等^[38]继续开展了相关的研究.

在数值计算方面,2000年,王学滨于长江科学院岩基研究所进行了为期3个月的某国外商业软件学习,随后,在十年间断续使用该软件并开展二次开发,用于应变局部化相关问题的研究^[39-46].当时,使用国外商业软件是一种便捷、流行的研究方式,研究人员较少采用自主编程的方式开展冲击地压研究.尽管基于有限元法或拉格朗日元法的国外商业软件被用于冲击地压相关问题研究,但因功能有限,难以取得突破性进展.2010年,王学滨转向自主编程,走上了拉格朗日元与离散元耦合连续-非连续方法的研究之路.2012—2015年,在中国矿业大学(北京),王学滨完成了题为《拉格朗日元方法、变形体离散元方法及虚拟裂纹模型耦合的连续-非连续介质力学分析方法》的博士后出站报告.

拉格朗日元与离散元耦合连续-非连续方法是一种自主开发的非线性断裂力学计算方法^[47-50],具有处理连续介质向非连续介质转化和非连续介质进一步演化的突出能力,是与有限元与离散元耦合连续-非连续方法^[51-53]相并列的一种新型方法.该方法包括4大基本模块:应力-应变模块、开裂模块、接触-摩擦模块和运动模块(见图4).在连续介质的弹性阶段,无需引入刚度参数,因为

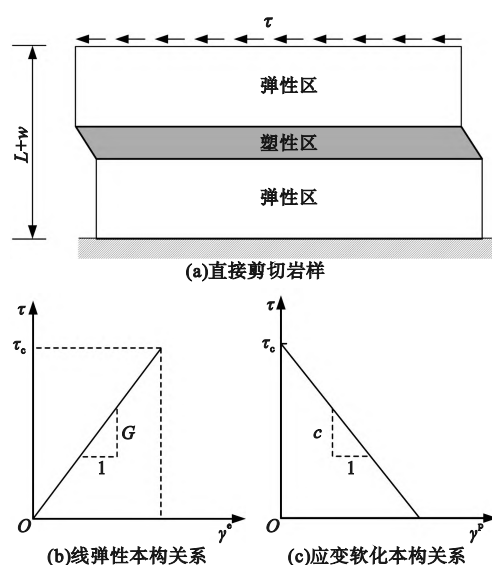


图3 直接剪切岩样及其本构关系

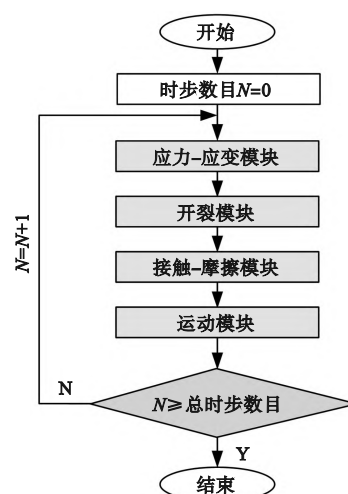


图4 拉格朗日元与离散元耦合连续-非连续方法的计算流程

介质是真正的连续介质,所以计算精度较高.单元形状为四边形,且被划分成两套子单元,使计算精度较高.运动方程建立在节点上,通过中心差分方法由节点力求解节点速度(节点力由节点的弹性力、黏聚力和接触力等求得的不平衡力和阻尼力构成).离散元法通过对节点力贡献包括接触力在内的力,进而和拉格朗日元法耦合在一起.图5以单元A、B之间的法向接触力为例,展示了离散元法和拉格朗日元法的耦合.

拉格朗日元与离散元耦合连续-非连续方法的计算效率较低,计算功能有限,因而,利用该方法难以处理实际问题.随后,王学滨等对该方法进行进一步研究并开发出高性能计算技术.

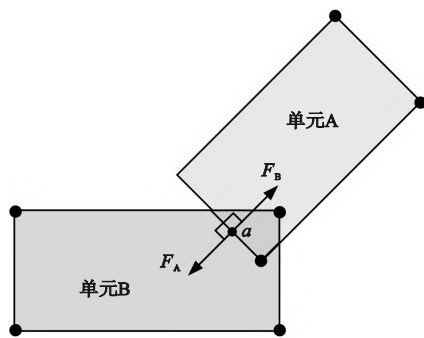


图5 离散元法与拉格朗日元法的耦合

2 冲击地压高性能计算

2.1 高性能计算技术 StrataKing 的发展

高性能计算是指利用非日常微机,处理和运算大量的数据和复杂的计算任务. GPU 并行计算属于高性能计算范畴,是当前科学计算领域流行的加速手段.高性能计算是数字经济、AI 时代的刚需,与普通计算相比,高性能计算的优势在于计算速度更快、计算规模更大及计算精度更高.高性能计算不只是单纯的硬件性能的提升,相应的算法也要改变.

2020 年,以拉格朗日元与离散元耦合连续-非连续方法为基础,岩层运动 GPU 并行计算系统 StrataKing(王之岩层)研发成功^[54],成为矿业领域首个岩层运动 GPU 并行计算系统.密集的计算任务(应力-应变模块、开裂模块、接触-摩擦模块和运动模块)由 GPU 执行,而其余任务(例如,模型建立、数据拷贝)由 CPU 执行,见图6.

2023 年,在某一型号单一 GPU 下,StrataKing 的计算规模超过了 500 万单元(如果按三角形子单元计算,超过 2 000 万单元),技术水平处于煤炭行业领先地位.与国外通用串行商业软件相比,StrataKing 采用 GPU 加速,计算效率高、计算规模大、计算精度高,且矿业特色鲜明,见图7.例如,具备动力、切顶、碎胀、锚杆支护、逐渐开挖卸荷、岩层之间的黏结作用、蠕变和随采随充等模拟功能^[55-60],可为矿山灾害防治和生态环境治理、煤炭行业数字化转型升级和高质量发展提供强大算力支撑.

2023 年,团队与树优科技合作推出了岩层运动并行计算云平台 StrataKing. UniXDE,为矿业领域科技工作者进行岩层运动模拟提供了一种新的研究手段^[61].虽然 StrataKing 和 StrataKing. UniXDE 最初是为矿业领域岩层运动模拟而研制的,但也可用于其他领域.

2.2 基于 StrataKing 的岩层运动和巷道破裂过程模拟

算例1 模拟走向岩层运动.力学模型见图8.在不同时步数目 N 时,最大主应力 σ_3 和裂纹区段时空分布见图9,其中,云图的灰度代表 σ_3 ,以拉为正,以压为负,且 $\sigma_3 \geq \sigma_1$ (最小主应力),黑色线段代表剪裂纹区段,灰色线段代表拉裂纹区段.下文均与上述设定相同,不再赘述.每间隔 2 000 个时步开采 0.5 m 煤体.结果表明,随着工作面的推进,顶板发生周期性垮落;在采空区上方的“三带”之外,还呈现了导水裂隙带,这在相似模拟实验中一般难以被模拟出来.

算例2 模拟侧向岩层运动.力学模型见图10. σ_3 和裂纹区段的时空分布见图11.结果表明,工作

面两侧一定范围内的煤体发生开裂,应力向远处转移,在此掘巷有利于巷道维护;岩层垮落后的形态呈梯形“三带”和导水裂隙带。

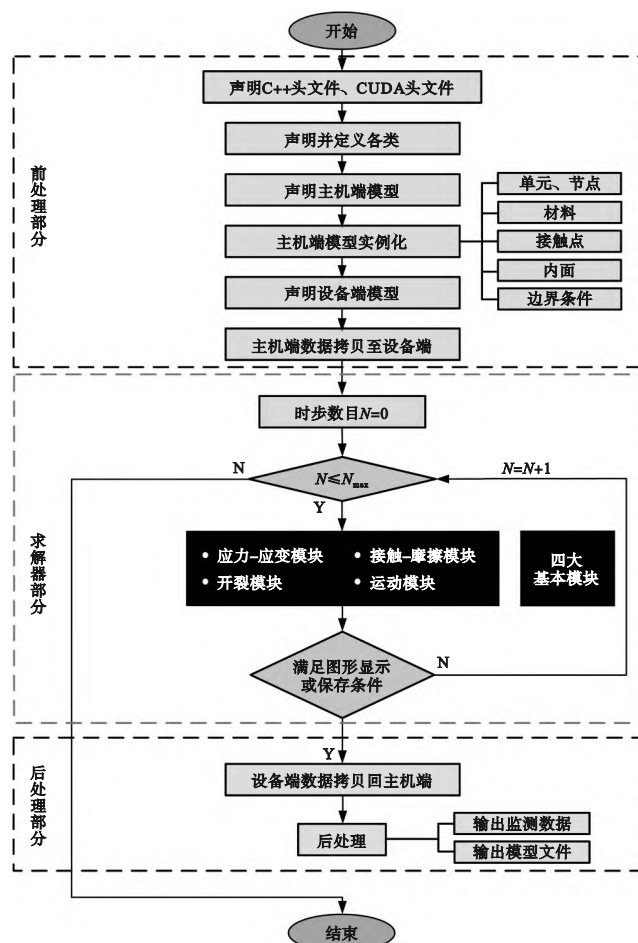


图6 StrataKing 的计算流程

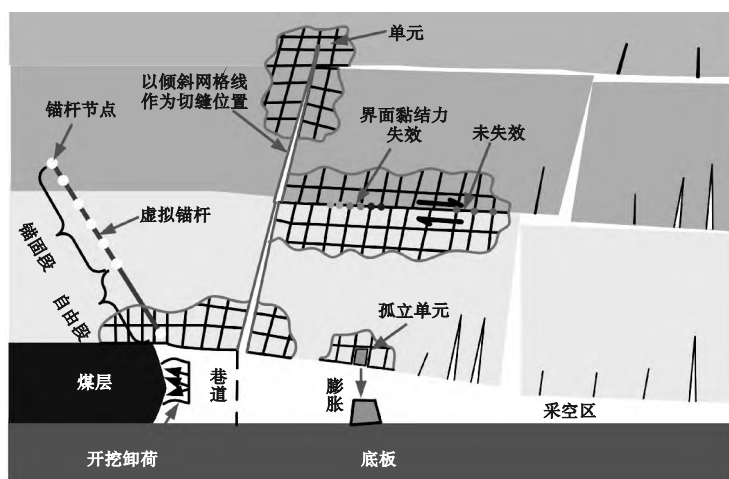


图7 StrataKing 鲜明的矿业特色

算例3 模拟110工法. 力学模型见图12. σ_3 和裂纹区段的时空分布见图13. 模拟考虑了两条切缝之间的超前断裂和冒落岩石单元的膨胀, 并利用锚杆、锚索和支柱对巷道进行支护. 结果表明, 巷

道被完好保留;由于冒落岩石单元的膨胀,模型上表面的下沉量较小.

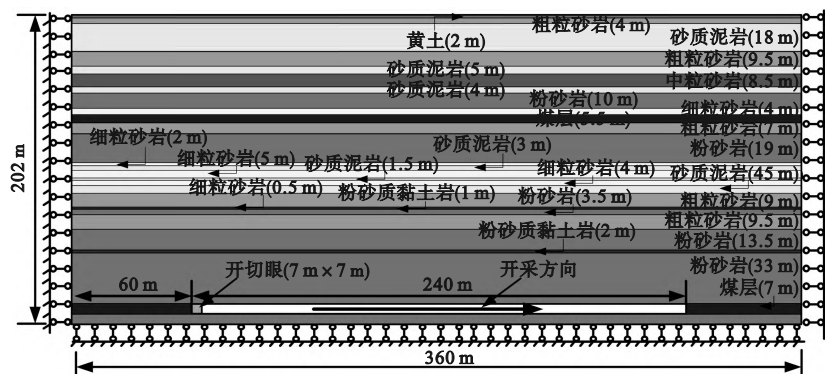


图8 走向岩层运动模拟的力学模型

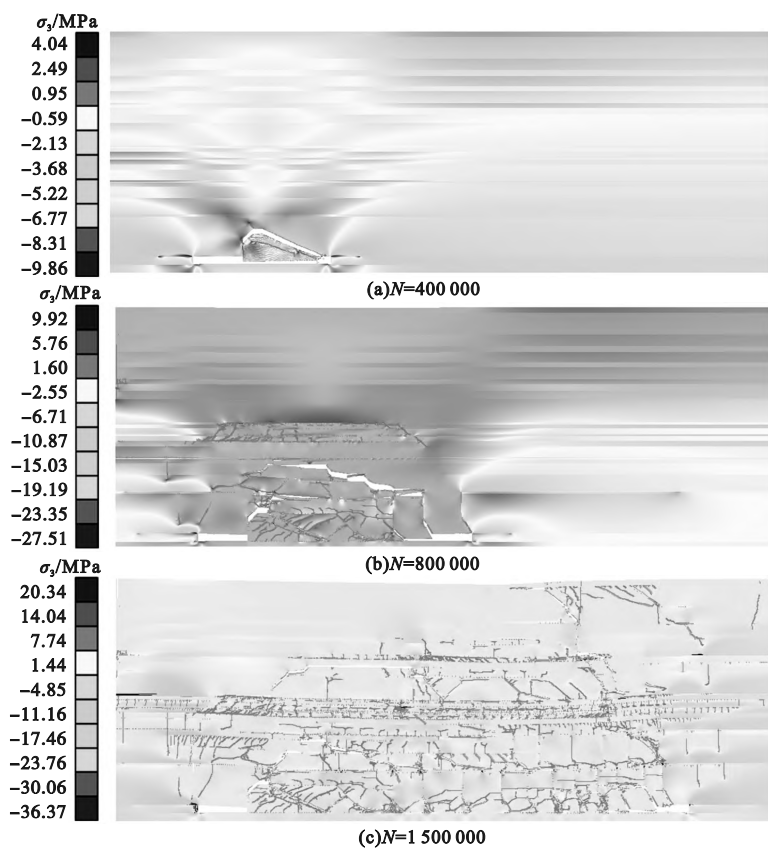


图9 σ_3 和裂纹区段的时空分布(算例1)

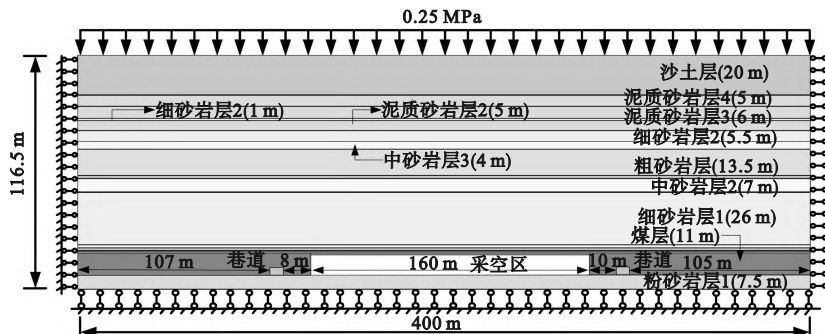


图10 侧向岩层运动模拟的力学模型

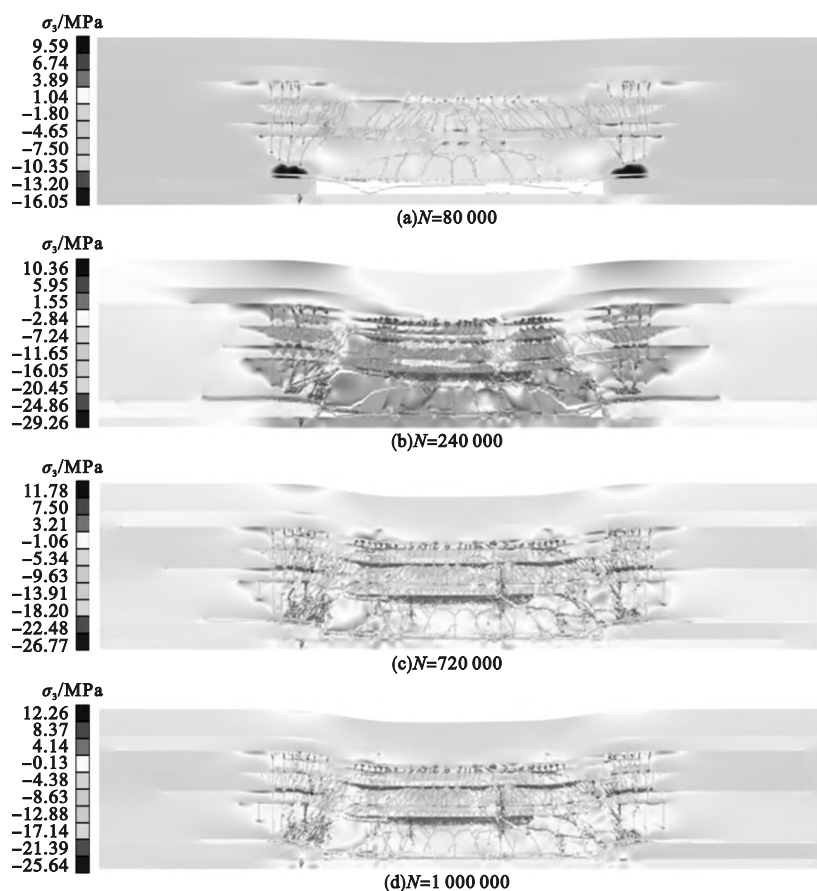
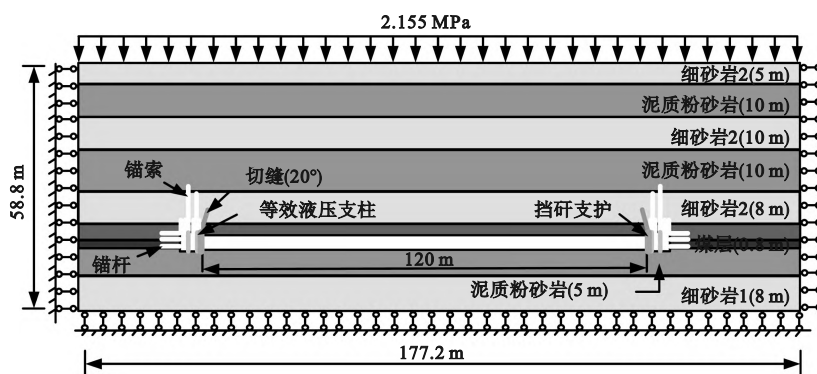
图 11 σ_3 和裂纹区段的时空分布(算例 2)

图 12 110 工法模拟的力学模型

算例 4~5 模拟不同应变率下巷道围岩的动力破裂过程. 力学模型见图 14. 在低应变率和高应变率时, σ_3 和裂纹区段的时空分布分别见图 15 和图 16. 将跨越 8 个量级且适用性广的朱-王-唐动力本构模型^[62-63]引入, 并考虑了莫尔-库仑准则中黏聚力的应变率效应等因素, 形成了动力连续-非连续方法. 结果表明, 当应变率低时, 巷道围岩的失稳呈间歇性; 当应变率高时, 巷道围岩的失稳具有持续性, 一旦失稳, 则难以停止, 会引发严重的动力灾害.

算例 6~7 分别模拟准静力计算模式和静动模式转化下巷道围岩的破裂过程. 力学模型见图 17. 在准静力计算模式和静动模式转化下, σ_3 和裂纹区段的时空分布分别见图 18 和图 19. 过去的研究多是基于单一的计算模式, 目前已发展了与灾害孕育-发生过程更相符的、由准静力计算模式向动

力计算模式转化的混合计算模式. 结果表明,相较于准静力计算模式,混合计算模式下巷道收缩更快,巷道破坏更严重.

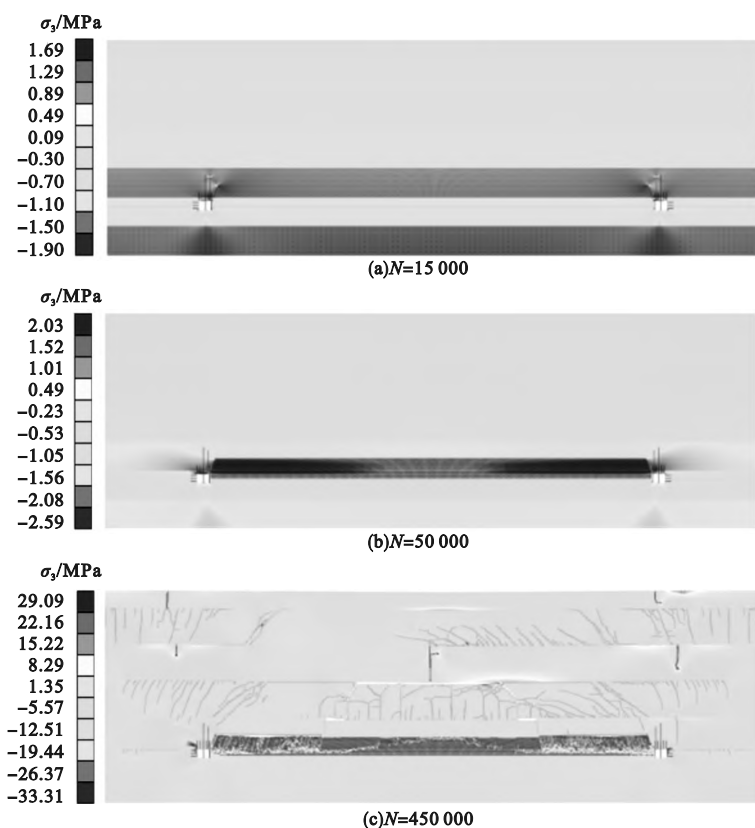


图 13 σ_3 和裂纹区段的时空分布 (算例 3)

2.3 基于 StrataKing 的巷道围岩的 $P_{cr}-K$ 关系计算

巷道围岩的 P_{cr} 是指巷道围岩的最大承载能力,一般难以测量. 通过当前的力学量测量,只能了解巷道围岩当前的力学状态,而非未来载荷增加后失稳时的力学状态. P_{cr} 的理论计算需要采用理论公式^[10-14], P_{cr} 的数值计算需要采用文献[15]提出的方法. 基于理论公式的计算,无法考虑更复杂的实际情况,如非圆形巷道、非静水压力和复杂岩层结构等. 鉴于实测结果与理论结果存在一定的差异,可引入修正系数加以修正. 在数值计算中,可以考虑复杂的几何条件、多样的加载条件、非均一的岩层结构等因素.

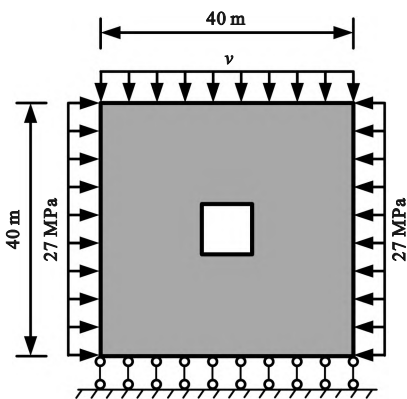


图 14 恒定速度加载下巷道围岩的力学模型

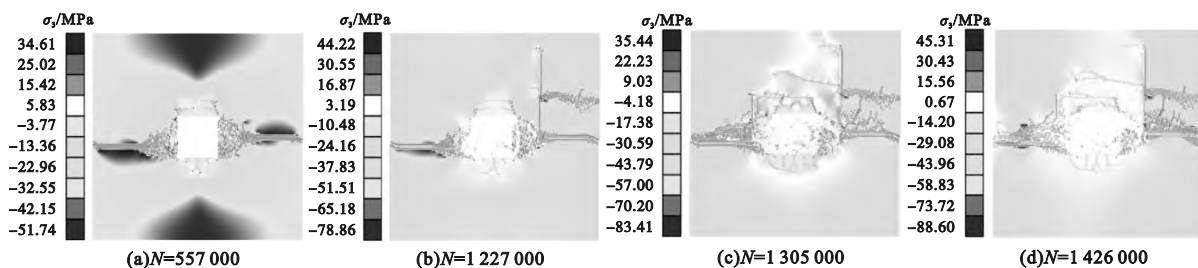
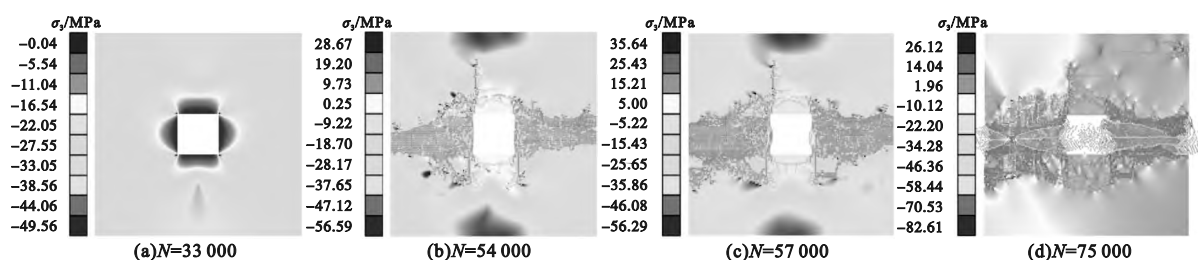


图 15 低应变率下 σ_3 和裂纹区段的时空分布

图 16 高应变率下 σ_3 和裂纹区段的时空分布

冲击地压扰动响应失稳理论和先进科学计算相结合,具有广阔的应用前景.面对冲击能指数无法引入有任何软件和程序的困境,文献[15]提出了将Ⅱ型断裂能作为中间变量的学术思想(见图20),首次模拟了圆形巷道围岩的 $P_{cr}-K$ 关系.当前的计算表明, P_{cr} 的数值计算结果是理论结果的0.4~2.5倍(见图21),这与针对全国20个冲击地压矿井的调研数据(P_{cr} 的修正系数普遍大于1,甚至接近8)定性相符.

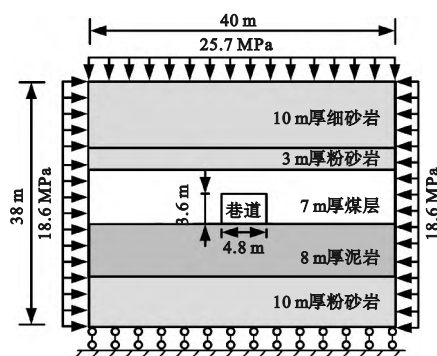
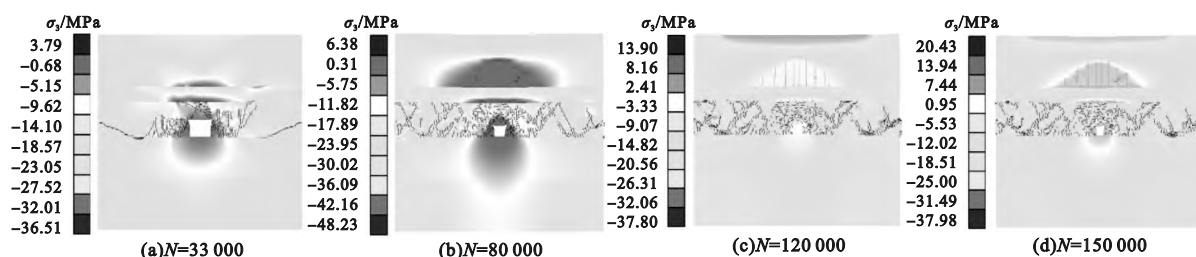
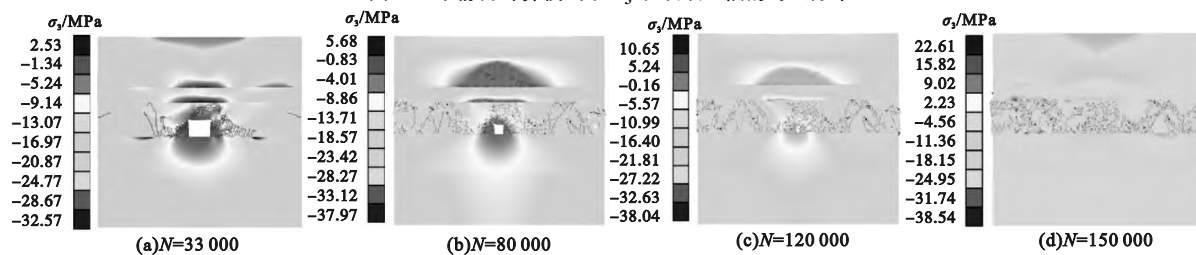


图 17 应力加载下巷道围岩的力学模型

图 18 准静力计算模式下 σ_3 和裂纹区段的时空分布图 19 静力模式转化下 σ_3 和裂纹区段的时空分布

在实际应用时,具体步骤(见图22)如下:

首先,通过选择Ⅱ型断裂能,获得与单轴压缩岩样实验结果一致的理想岩样(仅出现一个剪切面,倾角遵循库仑倾角)的数值结果,以此确定 K ;然后,以同样的Ⅱ型断裂能,获得 P_{cr} 的计算结果.

冲击地压与局部化的关系过去有所讨论,而扰动响应失稳理论与局部化过去并无关联.通过局部化,扰动响应失稳理论与冲击地压之间在破坏机理上产生了密切的关联.局部化-扰动响应失稳理论-冲击地压三位一体(见图23),缺一不可.

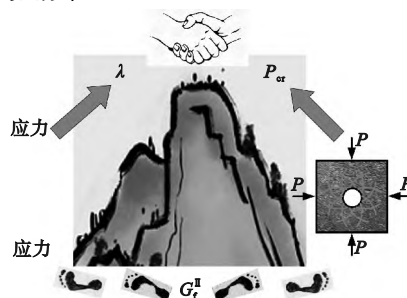


图 20 以 StrataKing 中Ⅱ型断裂能作为中间变量的学术思想

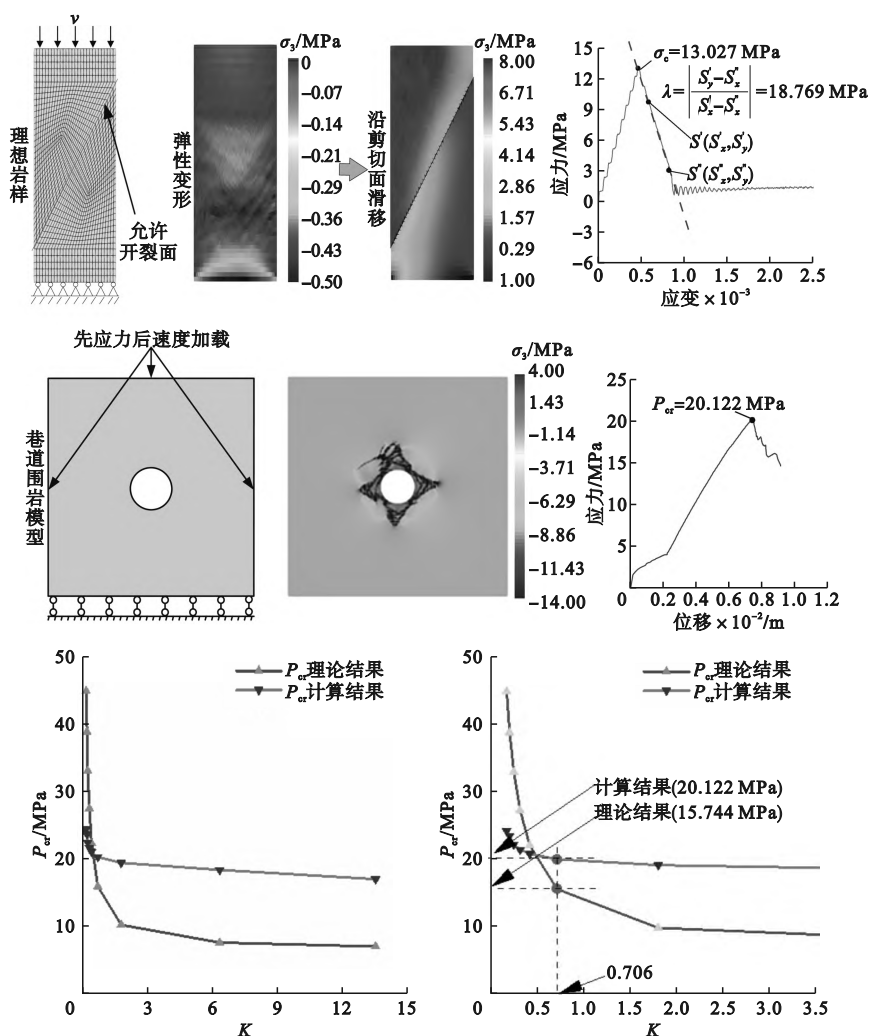


图 21 巷道围岩临界应力的数值计算结果展示

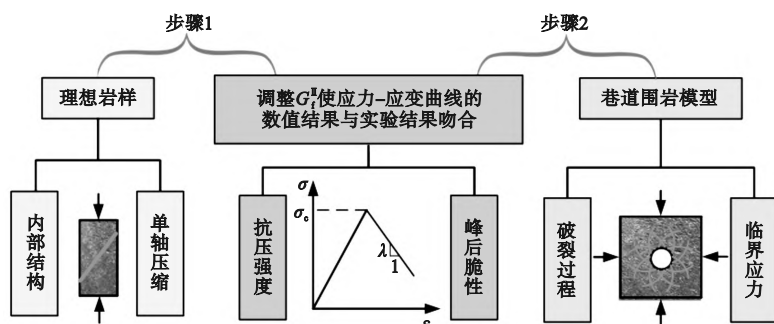


图 22 巷道围岩临界应力的数值计算流程

2.4 四线归一

以势能二阶变分小于零为判据的冲击地压数值模拟研究,始于 1987 年,结束于 20 世纪 90 年代末.这与后继人才匮乏、自编程序功能有限,以及国外商业软件的冲击等因素有一定关系.

冲击地压扰动响应失稳理论建立于 1993 年.通过推导有关的解析解答,极大深化了对冲击地压的认识.随着遇到问题愈加复杂,理论公式推导变得异常困难,阻碍了研究向前推进.

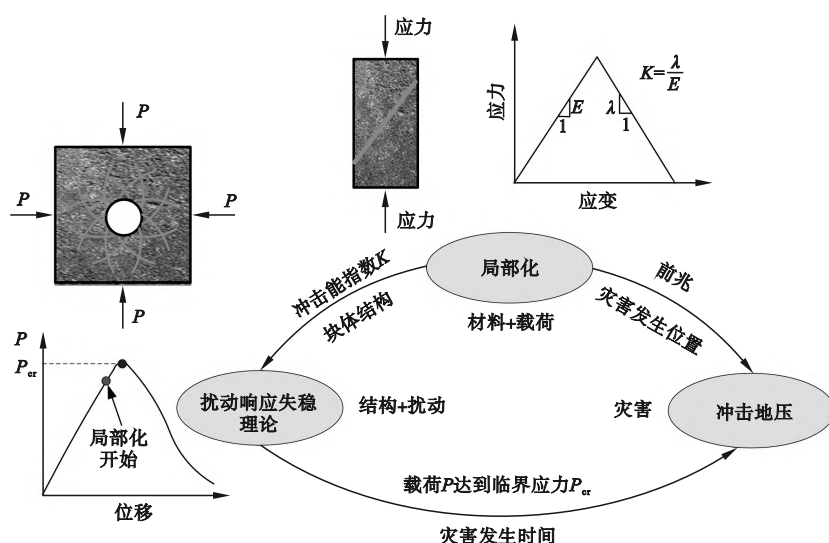


图23 局部化-扰动响应失稳理论-冲击地压三位一体

与应变局部化相关的研究始于1998年.经过许多学者的努力,研究不断取得进展.但一直以来,应变局部化与扰动响应失稳理论并无联系,而文献[15]的研究弥补了这一缺失.

发展新型计算岩石力学方法始于2010年.经过10年的努力,形成了具有较高计算效率和较大计算规模的StrataKing.随后,通过不断优化和有针对性的矿业特色开发,StrataKing才具有了实用价值.

2024年,通过新型计算岩石力学方法,上述4条研究主线得以汇聚(见图24).冲击地压扰动响

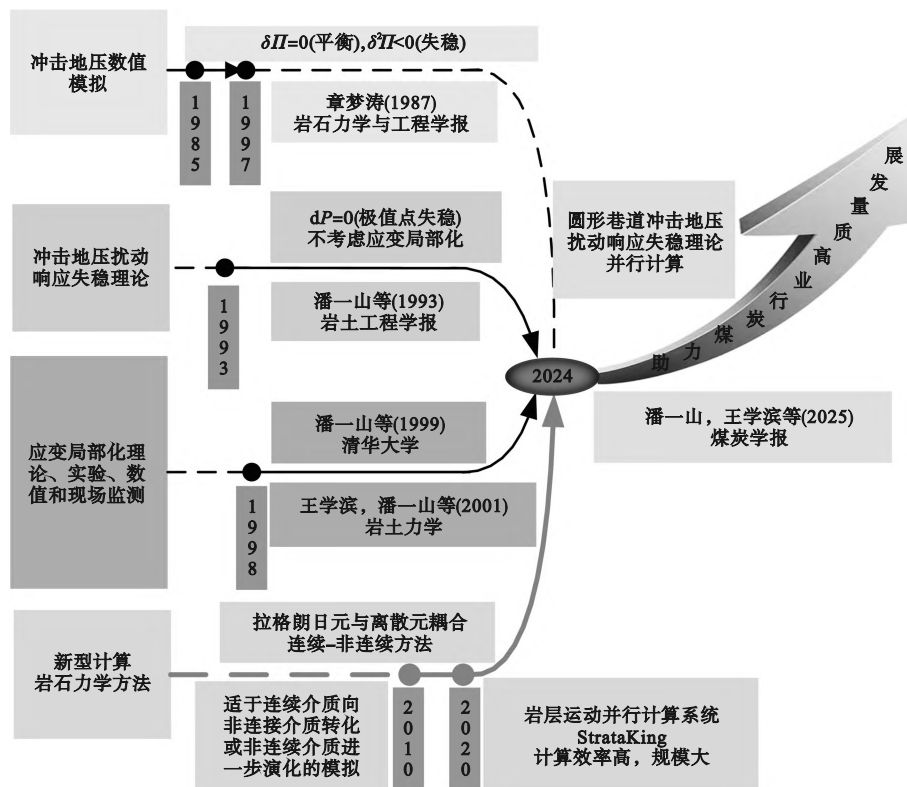


图24 团队研究四线归一

应失稳理论与 StrataKing 的成功结合,标志着冲击地压数值模拟研究从传统计算步入高性能计算阶段.未来,StrataKing 可为冲击地压矿井巷道安全性评价提供强大的算力支撑,助力煤炭行业数字化转型和高质量发展.

3 巷道冲击地压数字孪生预测的实施构想

数字孪生离不开数字仿真,但并不是所有的数字仿真都能适应数字孪生.只有那些具有高效、高精度、大规模计算能力的数字仿真技术,才能有效助力数字孪生,使其及时响应实际发生的过程.

3.1 弹性体变形的数字孪生预测

弹性体(例如,一根梁)的数字孪生较容易实施:少量的位移计配以高性能计算技术即可(见图 25).将位移计测得的瞬态位移作为 StrataKing 中的边界条件输入,实施实时计算,即可反映弹性体的应力、应变、位移等信息.不参与数字孪生的位移计测得的瞬态位移可作为实测结果和数值结果吻合程度的检验之用.对于单元数为 20 万左右且总时步数目为 100 万的采场算例,StrataKing 的计算时间约为 1.5 h,如此计算速度应该可以满足实际的需要.对于单纯的弹性计算,StrataKing 的计算速度更快(见图 25 和表 1),1 万个单元、1 万个时步的计算时间不到 2 s.其中,在方案 1~3 中,采用 StrataKing 进行准静力计算;在方案 4~5 中,采用 StrataKing-3D 进行动力计算.每个方案均计算 15 万个时步.

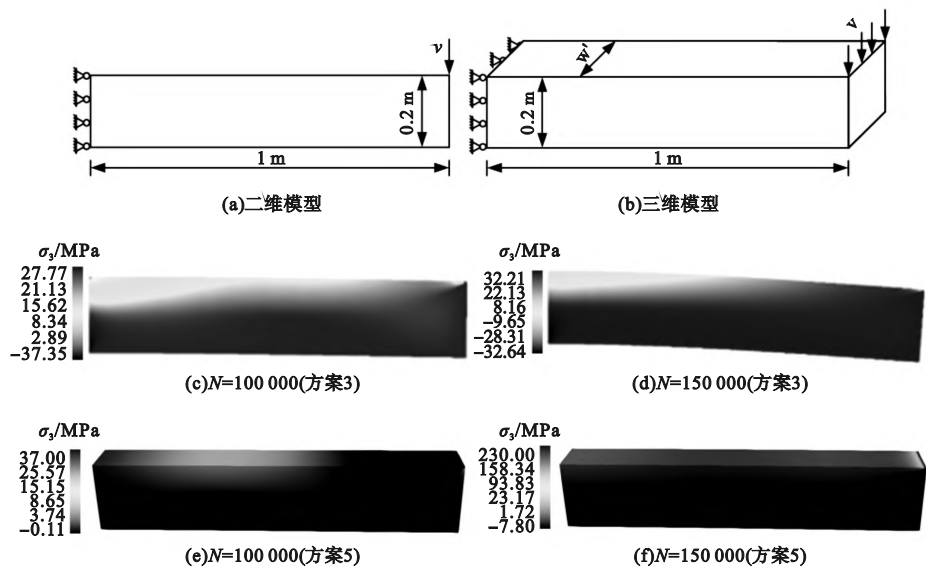


图 25 弹性梁变形过程的 StrataKing 模拟

表 1 计算方案及耗时

方案	维度	单元边长 /m	计算 模式	速度 v	宽度 w'/m	单元总数 /10 ⁴	总耗时 /s	每单元 每时步耗时/s
1	二维	0.002 00	准静力	7.50×10^{-7} m/时步	—	5	182	2.43×10^{-9}
2	二维	0.000 50	准静力	1.85×10^{-7} m/时步	—	80	2 270	1.89×10^{-8}
3	二维	0.000 25	准静力	0.90×10^{-7} m/时步	—	320	9 045	1.89×10^{-8}
4	三维	0.002 00	动力	5 m/s	0.032	80	3 644	3.04×10^{-8}
5	三维	0.002 00	动力	5 m/s	0.128	320	67 370	1.40×10^{-7}

3.2 岩样失稳的数字孪生预测

岩样失稳预测更具有挑战性^[64],其失稳必然与破裂相关.

3.2.1 基于声发射的数据驱动 StrataKing 并行计算

如果声发射技术能够精准捕捉破裂的位置,则可以在 StrataKing 中迫使相应位置的节点发生分离,以模拟破裂发生.这种工作具有一定的复杂性.首先,岩石的非均匀性导致过岩样轴线的不同平面的破裂并不相同,以哪个为准呢?其次,声发射技术能否对声发射事件进行更加准确的定位?作为一种二维方法,StrataKing 对于实际三维问题的模拟具有先天的局限性,理想的方法是 StrataKing - 3D,但其计算速度目前尚较低(见表1).

在 StrataKing 和 StrataKing - 3D 中,对于破裂的模拟并不困难,但是将破裂事件的能量释放引入尚较为困难.因此,基于声发射的数据驱动 StrataKing 或 StrataKing - 3D 并行计算实现岩样失稳数字孪生预测(见图26)并非良策.



图26 以基于声发射的数据驱动 StrataKing 并行计算策略实施岩样失稳数字孪生预测构想

3.2.2 基于数字图像技术(DIC)的数据驱动 StrataKing 并行计算

DIC 可以用于测量应变和位移.由于 DIC 的计算量较大,对拍摄的图像进行实时处理以获得可靠的应变、位移分布是一项有挑战性的工作.在 StrataKing 中,根据 DIC 测量结果去修改单元的应变和节点的位移并不容易实现.首先,节点的位移在 StrataKing 中是通过运动方程计算出来的,若对其全部进行修正,则基于运动方程的计算将没有意义.其次,单元的应变在 StrataKing 中只具有显示意义,只有子单元才有应变,而且这种应变还是弹性的应变.在 StrataKing 中,弹性体现在单元和子单元上,塑性以虚拟裂纹模型的方式体现在单元的边界上.基于 DIC 的应变具有塑性成分,从中把塑性成分消除以适应 StrataKing,并非易事.

尽管 3D - DIC 可以用于物体内部的变形测量,但目前仍主要用于物体表面的变形测量.即使基于 DIC 的数据驱动 StrataKing 并行计算在岩样失稳预测中可以取得成功,但是在实际巷道冲击地压预测时,也会因为很难找到一个理想的观测面而受限.因此,以基于 DIC 的数据驱动 StrataKing 并行计算策略进行岩样失稳数字孪生预测难以对实际应用形成有效支撑,其推广价值有限.

3.2.3 基于位移计的数据驱动 StrataKing 并行计算

在岩样两侧过其轴线的平面不同高度处布置位移计,可以获取这些位置的位移,即侧向位移.现有实验研究表明,侧向应变 - 纵向应变曲线^[65]可反映岩样的应变局部化信息(尽管它可能不如其他测试手段敏感),在理论上,也可以反映由应变局部化发展程度所决定的岩样的最大承载能力.在 StrataKing 中,位移计的测量值可作为岩样边界上节点位移的修正.对于对称的位移分布,岩样内部不可能出现局部化,而对于非对称的位移分布,岩样内部的局部化可能会由此诱发.若如是,则岩样最大承载能力及其何时出现的问题将有望得到解决.



图 27 以基于位移计的数据驱动 StrataKing 并行计算策略实施岩样失稳数字孪生预测构想

相比于声发射技术和 DIC 方法,位移计的使用门槛低,无需依赖复杂的算法,岩样左、右边界的位移数据可被快速获取.数值计算的好处在于可以直接和应力建立起联系,由此可以获得岩样的最大承载能力,这对于实际问题颇有意义;在声发射技术和 DIC 方法中,实验结果难以和应力建立起直接联系.因此,相比之下,基于位移计的数据驱动 StrataKing 并行计算(见图 27),是实现岩样失稳数字孪生预测最为便捷的策略,值得尝试.当然,这一策略的局限性是可利用的现有信息较少,导致计算精度低.最理想的策略是位移和声发射联合的数据驱动 StrataKing 并行计算:不仅将岩样左、右边界的位移信息引入 StrataKing,还将岩样内部破裂的信息引入 StrataKing.

3.3 巷道冲击地压数字孪生预测

岩样失稳数字孪生预测的成功开展,将为巷道冲击地压数字孪生预测奠定良好的技术基础.可以将井下监测的有关信息传到地面,将巷道表面位移监测结果作为 StrataKing 的边界条件输入,将微震信息作为 StrataKing 中节点分离的位置输入(见图 28).若巷道表面位移监测并非必须,则上述构想还可以得到简化.

单纯接收井下信息并采用 StrataKing 实施实时计算不是目的.在此基础上,即使无井下信息的输入,继续进行计算,则可望获得围岩临界应力,并对巷道冲击地压进行一定程度上的科学预测,这更有实际意义.冲击地压发生的时间即为达到临界应力所对应的时间.以实际微震为基础,进一步发展的破裂即为冲击地压发生时的主破裂,由失稳过程释放的弹性应变能和参与的岩石体积,可得到理论震级.此理论震级还需要被折算,才能与实际震级相符.

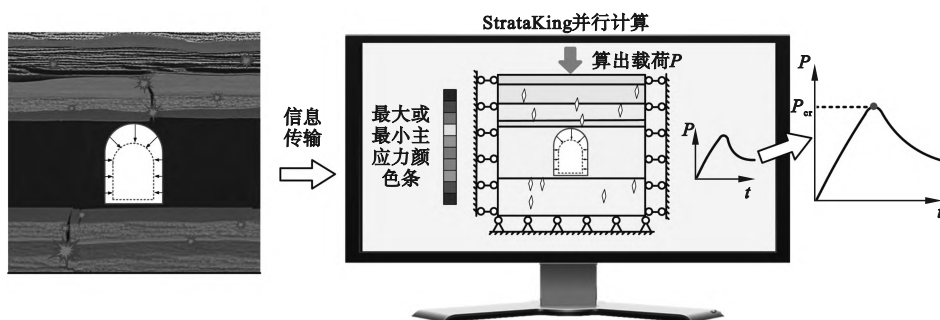


图 28 以位移和微震联合的数据驱动 StrataKing 并行计算策略实施巷道冲击地压数字孪生预测构想

4 结论

1) 自章梦涛教授于 1987 年提出冲击地压失稳理论,并采用自编有限元程序开展数值计算以来,

本团队从力学稳定性的独特视角出发开展冲击地压研究,并不断自主研发先进的数值模拟技术,走出了一条特色发展道路。

2)2025年,冲击地压扰动响应失稳理论与 StrataKing 成功结合,标志着冲击地压数值模拟已经从传统计算步入高性能计算阶段。未来,StrataKing 可为冲击地压矿井巷道安全性评价提供强大的算力支撑,助力煤炭行业数字化转型和高质量发展。

3)相比于现有国外基于连续方法或非连续方法的商业软件,基于连续-非连续并行计算方法的 StrataKing 具有高效率、高精度和大规模计算能力。此外,其矿业特色鲜明,在巷道冲击地压数字孪生预测方面具有极大潜能。

4)与基于 DIC 的数据驱动 StrataKing 并行计算相比,位移数据驱动 StrataKing 并行计算是实现岩样失稳数字孪生预测最为便捷的策略。岩样失稳数字孪生预测的成功开展,可为巷道冲击地压数字孪生预测奠定良好的技术基础。

5)理想的巷道冲击地压数字孪生预测策略是位移和微震联合的数据驱动 StrataKing 并行计算。在此基础上,在没有井下信息输入的情况下,继续进行计算,则可望获得临界应力,并对巷道冲击地压的发生时刻、主破裂位置和震级进行科学预测。

参 考 文 献:

- [1] 章梦涛. 冲击地压失稳理论与数值模拟计算[J]. 岩石力学与工程学报,1987,6(3):197-204.
- [2] 章梦涛. 冲击地压机理的探讨[J]. 阜新矿业学院学报,1985,(sup 1):65-72.
- [3] 齐庆新,史元伟,刘天泉. 冲击地压黏滑失稳机理的实验研究[J]. 煤炭学报,1997,22(2):144-148.
- [4] 潘俊锋,宁宇,毛德兵,等. 煤矿开采冲击地压启动理论[J]. 岩石力学与工程学报,2012,31(3):586-596.
- [5] 潘一山. 煤矿冲击地压扰动响应失稳理论及应用[J]. 煤炭学报,2018,43(8):2091-2098.
- [6] Pan Y S, Song Y M, Luo H, et al. Coalbursts in China: Theory, practice and management[J]. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering,2024,16(1):1-25.
- [7] 潘立友,蒋宇静,李兴伟,等. 煤层冲击地压的扩容理论[J]. 岩石力学与工程学报,2002,21(sup 2):2301-2303.
- [8] 窦林名,陆莱平,牟宗龙,等. 冲击矿压的强度弱化减冲理论及其应用[J]. 煤炭学报,2005,30(6):690-694.
- [9] 宫凤强,赵英杰,王云亮,等. 煤的冲击倾向性研究进展及冲击地压“人-煤-环”三要素机理[J]. 煤炭学报,2022,47(5):1974-2010.
- [10] 潘一山,章梦涛,李国臻. 稳定性动力准则的圆形洞室岩爆分析[J]. 岩土工程学报,1993,15(5):59-66.
- [11] 潘一山. 煤矿冲击地压[M]. 北京:科学出版社,2018.
- [12] 潘一山,代连朋. 煤矿冲击地压发生理论公式[J]. 煤炭学报,2021,46(3):789-799.
- [13] 潘一山,肖永惠,罗浩,等. 冲击地压矿井安全性研究[J]. 煤炭学报,2023,48(5):1846-1860.
- [14] Pan Y S, Wang A W. Disturbance response instability theory of rock bursts in coal mines and its application[J]. Geohazard Mechanics,2023,1(1):1-17.
- [15] 潘一山,王学滨,郑一方,等. 冲击地压扰动响应失稳理论并行计算[J]. 煤炭学报,2025,50(1):81-91.
- [16] 陶飞,张辰源,刘蔚然,等. 数字工程及十个领域应用展望[J]. 机械工程学报,2023,59(13):193-215.
- [17] 张超,周光辉,李晶晶,等. 面向航空复杂零件智能工艺规划的孪生工艺模型构建与应用研究[J]. 机械工程学报,2024,60(6):32-43.
- [18] 袁亮,张通,王玥晗,等. 深部煤炭资源安全高效开采科学问题及关键技术[J]. 煤炭学报,2025,50(1):1-12.
- [19] 张帆,葛世荣. 矿山数字孪生构建方法与演化机理[J]. 煤炭学报,2023,48(1):510-522.

- [20] 陶在朴,章梦涛,朱之芳. 岩石的全程破坏试验与 FM 型刚性试验机[J]. 阜新矿业学院学报,1979,17-23.
- [21] 朱之芳,陶在朴,章梦涛. 岩石全程应力:应变曲线测试的新设备(FM 型刚性试验装置)[J]. 阜新矿业学院学报,1981,(1):1-9.
- [22] 王景琰,章梦涛. 数值模拟在冲击地压研究中的应用[J]. 阜新矿业学院学报,1985,(sup1):73-78.
- [23] 潘一山. 煤体钻粉理论的研究[J]. 阜新矿业学院学报,1985,(sup1):91-97.
- [24] 潘一山,肖永惠,李国臻. 巷道防冲液压支架研究及应用[J]. 煤炭学报,2020,45(1):90-99.
- [25] 潘一山. 冲击地压发生和破坏过程研究[D]. 北京:清华大学,1999.
- [26] Pan Y S, Wang X B, Li Z. Analysis of the strain softening size effect for rock specimens based on shear strain gradient plasticity theory[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2002, 39(6):801-805.
- [27] 王学滨,潘一山. 岩石局部化破坏及结构稳定性理论研究[M]. 北京:科学出版社,2018.
- [28] 王学滨. 地质体材料剪切带内部的常剪切应变点及速度分布分析[J]. 防灾减灾工程学报,2009,29(4):368-375.
- [29] 王学滨,马剑,潘一山. 岩样单轴拉伸损伤不均匀性分析——第二部分:损伤局部化[J]. 岩石力学与工程学报,2004,23(13):2211-2214.
- [30] 王学滨. 岩样单轴拉伸应变局部化及全程应力-应变曲线[J]. 岩石力学与工程学报,2005,24(sup2):5784-5788.
- [31] 王学滨,潘一山,马瑾. 剪切带内部应变(率)分析及基于能量准则的失稳判据[J]. 工程力学,2003,20(2):111-115.
- [32] 王学滨,潘一山,任伟杰. 基于应变梯度理论的岩石试件剪切破坏失稳判据[J]. 岩石力学与工程学报,2003,22(5):747-750.
- [33] 王学滨,张智慧,潘一山. 基于梯度塑性理论的岩样拉压剪破坏统一失稳判据[J]. 岩土力学,2003,24(sup2):138-142.
- [34] 王学滨,杜亚志,潘一山. 基于 DIC 粗-细搜索方法的单轴压缩砂样的应变分布及应变梯度的实验研究[J]. 岩土工程学报,2012,34(11):2050-2057.
- [35] 王学滨,杜亚志,潘一山,等. 大位移 DIC 方法及含孔洞砂土试样拉伸局部化带宽度观测[J]. 应用基础与工程科学学报,2013,21(5):908-917.
- [36] 王学滨,杜亚志,潘一山,等. 基于数字图像相关方法的等应变率下不同含水率砂样剪切带观测[J]. 岩土力学,2015,36(3):625-632.
- [37] 王学滨,董伟. 岩土材料应变局部化光学测量研究[M]. 北京:科学出版社,2023.
- [38] 董伟,赵广臣,施天威,等. 基于可靠子区数字图像相关方法的裂纹位移场测量[J]. 实验力学,2024,39(6):775-784.
- [39] Wang X B, Pan Y S, Wu X L. A continuum grain-interface-matrix model for slabbing and zonal disintegration of the circular tunnel surrounding rock[J]. Journal of Mining Science, 2013, 49(2):220-232.
- [40] Wang X B, Pan Y S, Zhang Z H. A spatial strain localization mechanism of zonal disintegration through numerical simulation[J]. Journal of Mining Science, 2013, 49(3):357-367.
- [41] 王学滨,潘一山,盛谦,等. 动力应变局部化传播及尺寸效应数值模拟[J]. 计算力学学报,2002,19(4):500-503.
- [42] 王学滨,潘一山,盛谦,等. 平面应变岩样局部化变形场数值模拟研究[J]. 岩石力学与工程学报,2003,22(4):521-524.
- [43] 王学滨,潘一山,张智慧. 基于加荷和卸荷模型的分区破裂化初步模拟及空间局部化机理[J]. 辽宁工程技术大学学报(自然科学版),2012,31(1):1-7.
- [44] 王学滨,伍小林,潘一山. 颗粒体材料在压缩位移控制加载条件下的力学行为及界面参数对它的影响[J]. 防

- 灾减灾工程学报,2012,32(3):274-280.
- [45] 王学滨,伍小林,潘一山. 圆形巷道围岩层裂或板裂化的等效连续介质模型及侧压系数的影响[J]. 岩土力学,2012,33(8):2395-2402.
- [46] 王学滨,田锋,马冰,等. 内摩擦角对逐步开挖拱形巷道围岩分区破裂化的影响[J]. 煤炭学报,2019,44(7):2030-2038.
- [47] 王学滨,陈忠元,郭瑞,等. 预设V形缺口的单向拉伸岩样变形-开裂过程模拟:基于连续-非连续方法[J]. 防灾减灾工程学报,2018,38(2):209-215.
- [48] 王学滨,田锋,钱帅帅. 不同冲击幅值下洞室围岩变形-开裂-垮塌过程:基于连续-非连续方法[J]. 振动与冲击,2021,40(1):233-242.
- [49] 王学滨,田锋,白雪元,等. 不同冲击速度条件下矩形巷道围岩变形-开裂过程数值模拟[J]. 振动与冲击,2020,39(14):94-101,108.
- [50] 王学滨. 拉格朗日元与离散元耦合连续-非连续方法研究[M]. 北京:科学出版社,2021.
- [51] Deng P H, Liu Q S, Huang X, et al. FDEM numerical modeling of failure mechanisms of anisotropic rock masses around deep tunnels[J]. Computers and Geotechnics, 2022, 142: 104535.
- [52] Lisjak A, Kaifosh P, He L, et al. A 2D, fully-coupled, hydro-mechanical, FDEM formulation for modelling fracturing processes in discontinuous, porous rock masses[J]. Computers and Geotechnics, 2017, 81: 1-18.
- [53] Lisjak A, Figi D, Grasselli G. Fracture development around deep underground excavations: Insights from FDEM modelling[J]. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 2014, 6(6): 493-505.
- [54] 刘天成. 二维连续-非连续 CUDA 并行程序设计及应用[D]. 阜新:辽宁工程技术大学,2021.
- [55] 王学滨,岑子豪,陈双印,等. 基于岩层运动并行计算系统的锚杆单元原理、实现及巷道支护效果分析[J]. 煤炭学报,2023,48(8):3020-3029.
- [56] 王学滨,张钦杰,潘一山,等. 岩层运动并行计算系统中动力本构模型引入和巷道冲击破裂过程模拟[J]. 煤炭学报,2025,50(3):1473-1483.
- [57] 岑子豪,王学滨,薛承宇,等. 冲击载荷下叠合岩层巷道围岩的应力演化数值模拟研究:基于岩层运动并行计算系统 StrataKing[J]. 防灾减灾工程学报,2024,44(1):59-67.
- [58] 王学滨,余保健,马立强,等. 岩层运动并行计算系统 StrataKing 及应用[J]. 河北工程大学学报(自然科学版),2023,40(4):9-17.
- [59] 王学滨,余保健,李小帅,等. 基于岩层运动并行计算系统 StrataKing 的岩层运动模拟[J]. 矿业科学学报,2025,10(2):214-225.
- [60] 王学滨,薛承宇,岑子豪. 基于点-单元接触模式的水平岩层运动连续-非连续方法模拟[J]. 山东科技大学学报(自然科学版),2022,41(6):40-49.
- [61] 王学滨,余保健,赖宇阳,等. 岩层运动并行计算系统 StrataKing 及云平台 StrataKing. UniXDE 参数确定原则及应用[J]. 当代化工研究,2024(19):116-118.
- [62] 王礼立,施绍裘. ZWT 非线性热黏弹性本构关系的研究与应用[J]. 宁波大学学报(理工版),2000,13(B12):141-149.
- [63] 孙朝翔,鞠玉涛,郑亚,等. 双基推进剂的高应变率力学特性及其含损伤 ZWT 本构[J]. 爆炸与冲击,2013,33(5):507-512.
- [64] 冯增朝,吕兆兴,赵阳升. 岩石破坏短临预报研究进展:岩石破坏短临预报竞赛评述[J]. 岩石力学与工程学报,2022,41(12):2522-2529.
- [65] 李蓓,赵锡宏,董建国. 上海黏性土剪切带倾角的试验研究[J]. 岩土力学,2002,23(4):423-427.

(责任编辑 韩宇)